

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет

Кафедра теоретической физики
И.о. зав. кафедрой
Доцент, к.ф.-м.н., _____
Ловцов С.В.

Курсовая работа

Оценка качества численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Работы выполнил: _____

Руководитель: _____

Нормоконтроль: _____

Иркутск 2024

Содержание

1	Введение	3
2	Уравнение нейтринных осцилляций в среде	3
3	Метод численного интегрирования	5
3.1	Методы Рунге–Кутты	6
3.1.1	Метод RKF45	8
3.1.2	Методы Рунге – Кутта при $s = 4$ (Наверно его надо удалить?)	9
3.1.3	Метод Дормана – Принса	10
3.1.4	Сравнение методов RK45 и Дормана-Принса	11
3.1.5	Обработка данных с метода Дормана-Принса	11

1 Введение

Нейтринная физика сейчас является одним из рубежей современной физики. Также благодаря своим необычным свойствам нейтрино являются важным элементом для построения моделей за пределами стандартной модели.

Нейтрино — это общее название электрически нейтральной фундаментальной частицы

2 Уравнение нейтринных осцилляций в среде

Когда активные флейворные нейтрино распространяются в веществе, на их эволюционное уравнение влияют эффективные потенциалы из-за когерентного взаимодействия со средой посредством реакций нейтрального и заряженного токов. Таким образом, влияние среды можно описать в терминах потенциалов, в которых распространяются нейтрино, зависящим от состава среды, электрической нейтральности, намагниченности (ориентации спинов), скоростей частиц среды.

Когда три известных состояния флейвора $|\nu_\alpha\rangle (\alpha = e, \mu, \tau)$ являются линейными комбинациями состояний $|\nu_i\rangle$ с массами $m_i (i = 1, 2, 3)$, состояния флейворных нейтрино являются суперпозицией состояний массовых нейтрино

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle, \quad (1)$$

Коэффициенты $U_{\alpha i}$ являются элементами унитарной матрицы смешивания U , называемой матрицей Понтекорва–Маки–Накагавы–Сакаты¹. Для нейтрино Дирака матрица обычно выражается как

$$U = O_{23}\Gamma O_{13}\Gamma^\dagger O_{12}, \quad (2)$$

где O_{ij} ортогональные матрицы, представляющие повороты на углы $\Theta_{ij} \in [0, \pi/2]$ в соответствующих плоскостях, в то время как $\Gamma = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta})$ — диагональная матрица, где δ меняющаяся в пределах $[0, 2\pi]$.

Рассмотрим нейтрино ν_α рожденное в момент времени t_0 в среде. Состояние системы $|\Psi(t)\rangle$ для момента времени $t \geq t_0$ можно представить в виде

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_\beta \Psi_\beta(t) |\nu_\beta\rangle, \quad (3)$$

Причем $\Psi_\beta(t_0) = \delta_{\alpha\beta}$. Вероятность иметь состояние флейвора β в точке в точке $r = t (\hbar = c = 1)$ равна

$$P_{\alpha\beta}(r) = |\Psi_\beta(r)|^2. \quad (4)$$

После того, как нейтрино покидают среду, амплитуды эволюционируют в соответствии с уравнением, которое управляет вакуумными колебаниями, решение которого проще, если записать

¹Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS)

его в базисе массовых собственных состояний. Используя уравнению (1), и обозначив амплитуду вероятности нахождения $|\nu_j\rangle$ на краю среды, для $r \geq r_*$ через $A_j = \phi_j(r_*)$, мы получаем

$$\Psi_\beta(r) = \sum_{j=1}^3 U_{\beta j} A_j e^{-iE_j L} \quad (5)$$

где $E_j = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_j^2}$, а $L = r - r_*$ это расстояние пройденное нейтрино в вакууме. Теперь в уравнении (4) мы используем выражение (5) и получаем

$$P_{\alpha\beta} = \sum_j |U_{\beta j}|^2 |A_j|^2 + 2 \sum_{i>j} \text{Re}[U_{\beta i} U_{\beta j}^* A_i A_j^* e^{-i\Delta_{ij} L}]. \quad (6)$$

Величина $\Delta_{ij} = \Delta m_{ij}/2E$, для $E = |\mathbf{p}|$, представляет собой волновое число колебаний, связанное с квадратом разности масс $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$.

В результате задача вычисления $P_{\alpha\beta}$ сводится к определению величин A_j , т.е. нахождению амплитуд собственных массовых состояний $\phi_j(r)$ внутри среды, при начальном условии $\phi_j(r_0) = U_{\alpha j}^*$. Для релятивистских нейтрино, распространяющихся в обычной материи, после вычитания глобальной фазы уравнение эволюции для этих амплитуд имеет вид

$$i \frac{d\Phi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi)U^\dagger V U] \Phi(\xi), \quad (7)$$

где $\Phi^T(r) = (\phi_1(\xi), \phi_2(\xi), \phi_3(\xi))$, U - матрица смешивания, и $V = \text{diag}(1, 0, 0)$, $\xi = \frac{r}{R_0}$, где $R_0 = 6.96 \times 10^5$ — солнечный радиус. Первый член в скобках - это матрица Гамильтона, которая управляет эволюцией флейвора в вакууме H_0 , он имеет вид:

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

Здесь E — числовое значение энергии нейтрино в МэВ, а $a = 4.35196 \times 10^6$ и $b = 0.030554$ — безразмерные параметры. Второй член в скобках учитывает эффекты, связанные с когерентным взаимодействием нейтрино с фоновыми частицами. Величина $v(\xi)$ обозначает разницу между эффективными потенциальными энергиями ν_e и $\nu_{\mu, \tau}$.

Так как O_{12} и Γ коммутируют, матрица PMNS мможет быть записана так: $U = O_{23} \Gamma O \Gamma^\dagger$, где $O = O_{13} O_{12}$. Также коммутаторы $[V, O_{23}]$, $[V, \Gamma]$, $[H_0, \Gamma]$ равны нулю. Следовательно можно получить

$$i \frac{d\Psi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi)W] \Psi(\xi), \quad (9)$$

где $\Psi(\xi) = \Gamma^\dagger \Phi(\xi)$, а $W = O^\dagger V O$. То есть

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

где $c_{ij} = \cos\theta_{ij}$, а $s_{ij} = \sin\theta_{ij}$. Также необходимо задать определенную форму функции $v(\xi)$. Для Солнца мы используем экспоненциальный профиль электронной плотности

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}, \quad (10)$$

где $\gamma = 6.5956 \times 10^4$ и $\eta = 10.54$.

Как правило, осциллирующие интерференционные члены в уравнении (6) в среднем равны нулю для нейтрино, пролетающих большое расстояние до Земли. При таких обстоятельствах средняя вероятность обнаружения ν_β в детекторе на Земле определяется некогерентной суперпозицией

$$\langle P_{\alpha\beta} \rangle = \sum_j |U_{\beta j}|^2 \rho_j, \quad (11)$$

где $\rho_j = |A_j|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$ обозначает вероятность того, что нейтрино будет иметь собственное массовое состояние на поверхности звезды. Так как

$$\sum_j^3 \rho_j = 1, \quad (12)$$

а $|\psi_j(r_*)|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$. Мы получаем

$$\sum_j^3 |\psi_j(r_*)|^2 = 1, \quad (13)$$

3 Метод численного интегрирования

Большинство задач в физике приводят к дифференциальным уравнениям как первого, так и второго порядков, одной или нескольких переменных. В этой связи перед нами часто встаёт задача найти решение задачи

$$\frac{dy}{dt} = g(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (14)$$

Что касается уравнения второго порядка, то его можно представить как систему двух уравнений первого порядка.

Методы решения можно разделить на точные, приближенно-аналитические и численные. В точных методах решение разыскивается через элементарные, специальные функции или в виде интегралов от них. В приближенно-аналитических методах решение ищется либо как предел $y(t)$ некоторой последовательности функций $y_k(t)$, причем $y_k(t)$ выражается через элементарные, специальные функции или интегралы от них, либо как конечный набор таких последовательностей (например, аппроксимация полиномами). Численные — это методы приближенного вычисления решения $y(t)$ на интервале (t_0, T) . К этим методам относят семейство методов Рунге–Кутты и методы геометрического интегрирования.

Ниже мы детально рассмотрим методы Рунге–Кутты, но суть подхода в том, что рассмат-

риваемый интервал разбивают на части $t_1, t_2, \dots, t_N$ с постоянным шагом

$$\begin{aligned} t_{n+1} &= t_n + h, \\ n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots \end{aligned} \quad (15)$$

Здесь множество точек t_i называется узлами сетки, а h — шага сетки.

3.1 Методы Рунге–Кутта

Рассмотрим дифференциальное уравнение (14). Пусть t_0 и y_0 это числа, а для $g(t, y)$ существуют непрерывные частные производные до некоторого порядка $n - 1$. В таком случае для решения уравнения (14) существуют непрерывные производные до n -го порядка, как минимум в окрестности точки $t = t_0$. Следовательно, получаем такое разложение по формуле Тейлора

$$\begin{aligned} y(t) &= y_0 + (t - t_0)y_0^{(1)} + \frac{(t - t_0)^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{(t - t_0)^n}{n!}y_0^{(n)} + o(|t - t_0|^{n+1}) \\ y_0^{(j)} &= \frac{d^j y(t_0)}{dt^j} \end{aligned} \quad (16)$$

Сначала решение дифференциального уравнения найдём в точке $t = t_0 + h$, где $h > 0$ — это некоторое достаточно малое число. Тогда из разложения (16), выбросив члены $o(|t - t_0|^{n+1})$, получаем

$$y(t_0 + h) \cong y_0 + hy_0^{(1)} + \frac{h^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{h^n}{n!}y_0^{(n)} \quad (17)$$

Производные из (17) можно вычислить, однако получаемые формулы получаются слишком громоздкими. Поэтому К. Рунге предложил, а В. Кутта развил, идею вместо решения формулы (17) решать следующие линейные комбинации

$$y(t_0 + h) = y_0 + b_1k_1(h) + b_2k_2(h) + \dots + b_s k_s(h) \quad (18)$$

где b_i — некоторые постоянные коэффициенты с условием, что $\sum_{i=1}^s b_i = 1$. $k_i(h)$ — это функции, что вычисляются по следующей формуле

$$k_i(h) = hg(\zeta_i, \eta_i), \quad i = 1, 2, \dots, s \quad (19)$$

здесь $\zeta_i = t_0 + c_i h$, а $\eta_i = y_0 + a_{i1}k_1(h) + a_{i2}k_2(h) + \dots + a_{ii}k_{i-1}(h)$ для $i = 1, 2, \dots, s$. Так и было задано семейство явных методов Рунге–Кутта. В явных методах Рунге–Кутта значения вычисляются только по предыдущим значениям.

Явные методы Рунге–Кутта требующие s вычислений правой части g на одном шаге интегрирования (s -стадийные явные методы Рунге – Кутта), имеют следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (20)$$

где

$$\begin{aligned}
 k_1 &= g(t_n, y_n), \\
 k_2 &= g(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} k_1 h), \\
 k_3 &= g(t_n + c_3 h, y_n + (a_{31} k_1 + a_{32} k_2) h), \\
 &\vdots \\
 k_s &= g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{i=1}^{s-1} a_{si} k_i),
 \end{aligned} \tag{21}$$

Чтобы выбрать конкретный метод, необходимо задать целое число s (количество стадий) и коэффициенты a_{ij} , $1 \leq j < i \leq s$, b_i , $i = 1, 2, \dots, s$ и c_i , $i = 2, 3, \dots, s$. Матрица (a_{ij}) называется матрицей Рунге–Кутты, тогда как b_i и c_i известны как веса и узлы. Эти данные обычно предоставляются в виде таблицы:

0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s-1}$	
	b_1	b_2	$\dots$	b_{s-1}	b_s

Явные методы Рунге–Кутты, как правило, непригодны для решения Жестких уравнений, потому что их область абсолютной устойчивости мала. Для решения этой проблемы и были придуманы неявные методы Рунге–Кутты. В неявных методах Рунге–Кутты значения вычисляются, как и по предыдущим, так и по последующим значениям. Неявный метод Рунге–Кутты имеет вид

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \tag{22}$$

где

$$k_i = g(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j), \quad i = 1, 2, \dots, s. \tag{23}$$

Отличие от явного метода заключается в том, сумма по j доходит до s , когда в явном методе только до $s - 1$. Это также влияет на таблицу коэффициентов. В отличие от явного случая она не является строго нижнетреугольной. Это дает нам такой её вид

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s

Также существуют адаптивные методы Рунге-Кутты. Они предназначены для оценки локальной ошибки усечения одного шага Рунге-Кутты. Это работает благодаря использованию двух методов. Один с порядком p , второй с $p - 1$. Данные два метода имеют общие промежуточные этапы, иными словами, переплетены. Благодаря этому затраты на вычисление оценки ошибки меньше, по сравнению с использованием только метода более высокого порядка

В адаптивном методе во время вычисления размер шага изменяется таким образом, чтобы оценочная ошибка оставалась меньше заранее заданного порога. Если ошибка слишком большая, то вычисления повторяются с меньшим шагом, а если ошибка намного меньше заданного порога, то размер шага увеличивается для экономии времени.

Выражение для определения шага меньшего порядка

$$y_{n+1}^* = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i^* k_i, \quad (24)$$

где k_i те же, что и для метода более высокого порядка. В таком случае ошибка

$$e_{n+1} = y_{n+1} - y_{n+1}^* = h \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) k_i, \quad (25)$$

равняется (неуверен) $O(h^p)$. Таблица для такого метода тоже модифицируется. Она расширена добавлением b_i^*

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s
	b_1^*	b_2^*	$\dots$	b_s^*

3.1.1 Метод RK45

Сейчас в большинстве случаев, когда нужно провести расчёт с хорошей точностью применяют метод RK45. По параметрам он является методом порядка $O(h^4)$ с оценкой ошибки порядка $O(h^5)$. Этот метод является адаптивным.

Таблица коэффициентов для него

0						
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$					
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$				
$\frac{12}{13}$	$\frac{1932}{2197}$	$-\frac{7200}{2197}$	$\frac{7296}{2197}$			
1	$\frac{439}{216}$	-8	$\frac{3680}{513}$	$-\frac{845}{4104}$		
$\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{27}$	2	$-\frac{3544}{2565}$	$\frac{1859}{4104}$	$-\frac{11}{40}$	
	$\frac{16}{135}$	0	$\frac{6656}{12825}$	$\frac{2856}{56430}$	$-\frac{9}{50}$	$\frac{2}{55}$
	$\frac{25}{216}$	0	$\frac{1408}{2565}$	$\frac{2197}{4104}$	$-\frac{1}{5}$	0

3.1.2 Методы Рунге – Кутты при $s = 4$ (Наверно его надо удалить?)

Формулы имеют вид

$$\begin{aligned}
 y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\
 t_{n+1} &= t_n + h, \\
 n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots,
 \end{aligned} \tag{26}$$

где:

$$\begin{aligned}
 k_1 &= g(t_n, y_n), \\
 k_2 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_1 \frac{h}{2}), \\
 k_3 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_2 \frac{h}{2}), \\
 k_4 &= g(t_n + h, y_n + hk_3),
 \end{aligned} \tag{27}$$

Здесь y_{n+1} является RK4 приближением $y(t_{n+1})$, а следующее значение y_{n+1} определяется текущим значением y_n плюс средневзвешенное значение четырех приращений, где каждое приращение является произведением размера интервала h и предполагаемого наклона, заданного функцией g в правой части дифференциального уравнения (рис.1).

- k_1 - наклон в начале интервала, используя y (метод Эйлера)
- k_2 - наклон в середине интервала, используя y и k_1
- k_3 - снова наклон в средней точке, но теперь с использованием y и k_2
- k_4 - наклон в конце интервала, используя y и k_3

Метод RK4 является методом четвертого порядка, что означает, что локальная ошибка усечения имеет порядок $O(h^5)$, в то время как общая накопленная ошибка составляет порядка $O(h^4)$.

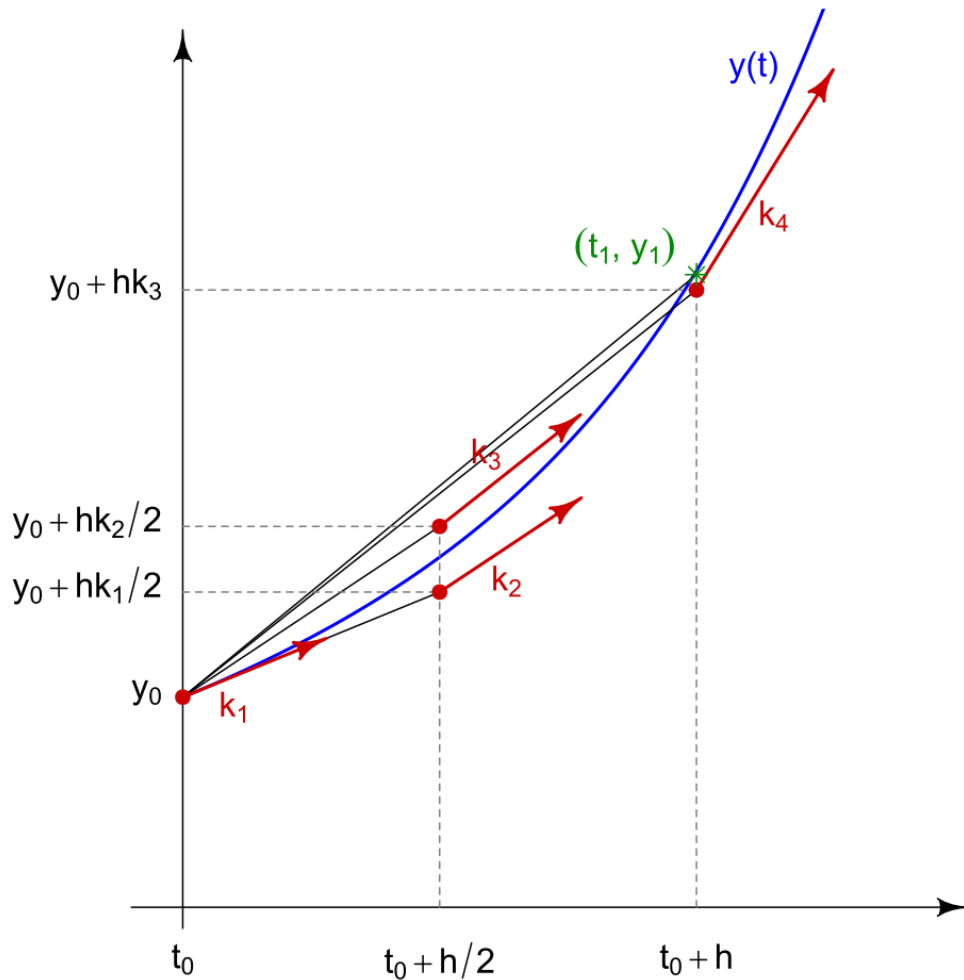


Рис. 1: Уклоны, используемые классическим методом Рунге-Кутты

Метод RK4 попадает в эту структуру. Его таблица

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
1	0	0	1	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

3.1.3 Метод Дормана – Принса

Метод Дормана-Принса состоит из семи этапов, но он использует только шесть оценок функций на шаг, поскольку имеет свойство «Первый такой же, как последний» (FSAL): последний этап оценивается в той же точке, что и первый этап следующего шага. Дорман и Принс выбрали коэффициенты своего метода так, чтобы минимизировать ошибку решения пятого порядка. В этом главное отличие от метода Фельберта, который построен так, что решение четвертого

порядка имеет небольшую погрешность. По этой причине метод Дормана – Принса более подходит, когда для продолжения интегрирования используется решение более высокого порядка, практика, известная как локальная экстраполяция.

Таблица Бутчера для него

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
	$\frac{5179}{517600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$

3.1.4 Сравнение методов RK45 и Дормана-Принса

Было принято решение при одном значении энергии нейтрино решить дифференциальное уравнение осцилляции нейтрино в Солнце (14) численно. Сначала мы использовали методы Рунге-Кутты. Для расчета использовалась система компьютерной алгебры "Wolfram Mathematica". Она поддерживает множество методов Рунге-Кутты, но мы остановились на RK45 и Дорман-Принс. RK45 чаще реализован, это своеобразная «золотая середина» между сложностью счёта и точностью. Дорман-Принс же более современный метод.

Но нам необходимо выбрать один из методов. Для этого нужно найти критерий по которому будет определяться точность метода. Мы решили воспользоваться уравнением (13). Из него можно получить следующее уравнение для поиска погрешности

$$1 - \sum_j^3 |\psi_j|^2. \quad (28)$$

Используя таблицы коэффициентов для методов RK45 и Дормана-Принса, были посчитаны погрешности при их использовании по формуле (28). (Тут надо про приложение с кодом Математики). Также был построен график погрешностей рис.2.

Как видно у метод Дормана-Принса погрешность меньше, поэтому было принято решение в дальнейшем использовать его.

3.1.5 Обработка данных с метода Дормана-Принса

Мы поставили задачу найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде. Как видно на рис. 3 график $\arg \Psi_1(\xi)$ похож на переодический, только период уменьшается по мере уменьшения ξ . Из подобных соображений и было введе-

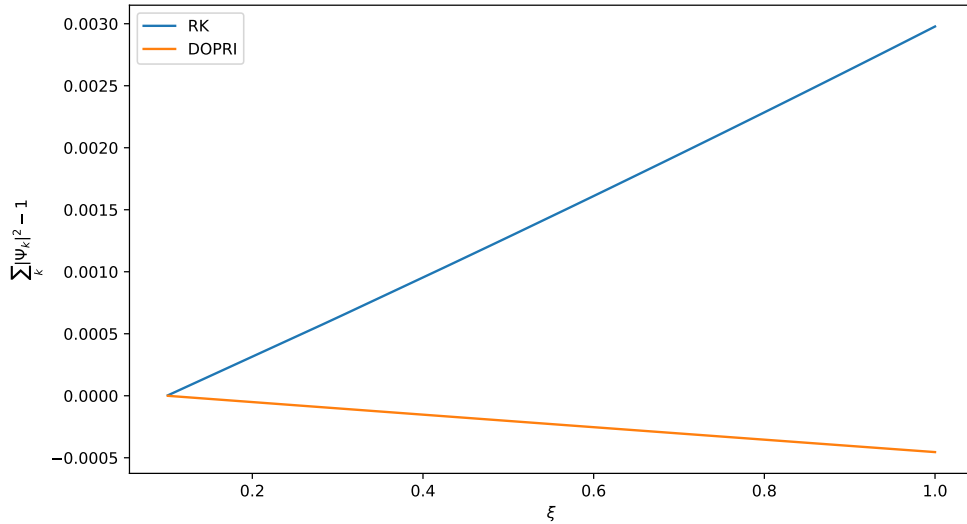


Рис. 2: График погрешностей методов Дорман-Принс и RK45

но понятие квазипериода. Квазипериод — это величина зависящая от ξ , которая находится следующим образом: Выбирается значение ξ в котором ищется квазипериод. Находятся 3 ближайших к этой точке значения ξ при которых функция (в нашем случае $arg\Psi_1(\xi)$) зануляется. Берется интервал между минимальным и максимальным значением трех найденных ξ . Это и есть искомый квазипериод в точке ξ . А модуль разницы между минимальным и максимальным значением трех найденных ξ это длина квазипериода.

Вполне логично построить график зависимости длины квазипериода от ξ . На рис. 4 мы проделали для для реальной части Ψ_1 . Кажется что он имеет экспаненсальный вид. Странные выбросы которые мы видим скорее всего вызваны особенностью работы Mathematica. В приложении есть графики для мнимой части Ψ_1 (СДЕЛАТЬ). Так как количество квазипериодов просто огромно, мы не стали искать их все. Это бы потребовало на порядки больше вычислительных мощностей. Вместо этого мы решили найти 100 длин квазипериодов. Длины каких квазипериодов считать мы выбрали таким образом: Мы находим длину последнего квазипериода. Как видно на рис. 2 при $\xi > 0.9$ значение функции Ψ перестает преодолевать ноль, а следовательно далее квазипериодов не будет. Потом ищем длину квазипериода в середине интервала равного по длине предыдущему квазипериоду, а также смещенного влево на $\frac{2}{3}$ длины предыдущего квазипериода. Повторяем предыдущий шаг до тех пор, пока не получим 100 длин квазипериода.

Мы визуальнo видели, что $\Psi_{2,3}$ изменяются чаще, и мы решили узнать, насколько это качественное свойство. Для этого мы посчитали количество переходов через ноль для реальной и мнимой частей $\Psi_{2,3}$ на интервале одного квазипериода реальной и мнимой частей Ψ_1 . На рис. 5 построен график количества переходов через ноль для реальной части Ψ_2 на интервале одного квазипериода реальной части Ψ_1 . Кажется что он тоже имеет экспаненсальный вид. В приложении есть графики для $Im\Psi_2$, $Re\Psi_3$ и $Im\Psi_3$ (СДЕЛАТЬ).

Так как и график длин квазипериодов Ψ_1 , и график количества переходов $\Psi_{2,3}$ через ноль

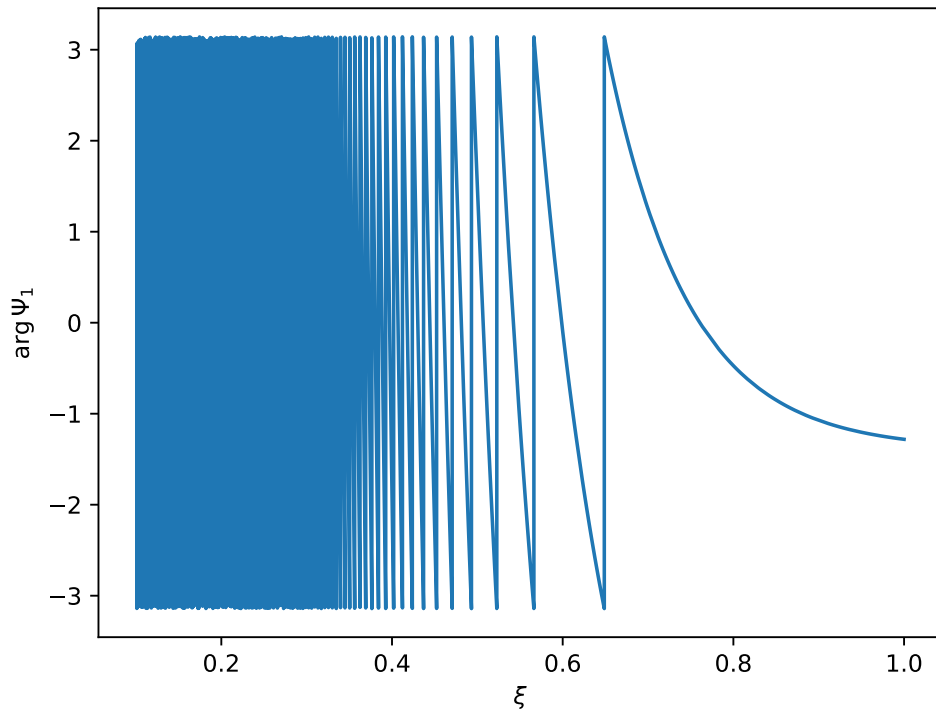


Рис. 3: График зависимости $\arg \Psi_1$ от ξ

в квазипериоде Ψ_1 имеют вид похожий на экспаненсальный. То саммо напрашивается поделить количество нулей $\Psi_{2,3}$ в каждом квазипериоде Ψ_1 на длину этого квазипериода. Таким образом мы получем для каждого квазипериода Ψ_1 количество нулей на еденицу длины. на рис. 6 приведен график такого действия для $Re\Psi_2$. Его вид очень похож на линейный. В приложении есть графики для $Im\Psi_2$, $Re\Psi_3$ и $Im\Psi_3$ (СДЕЛАТЬ).

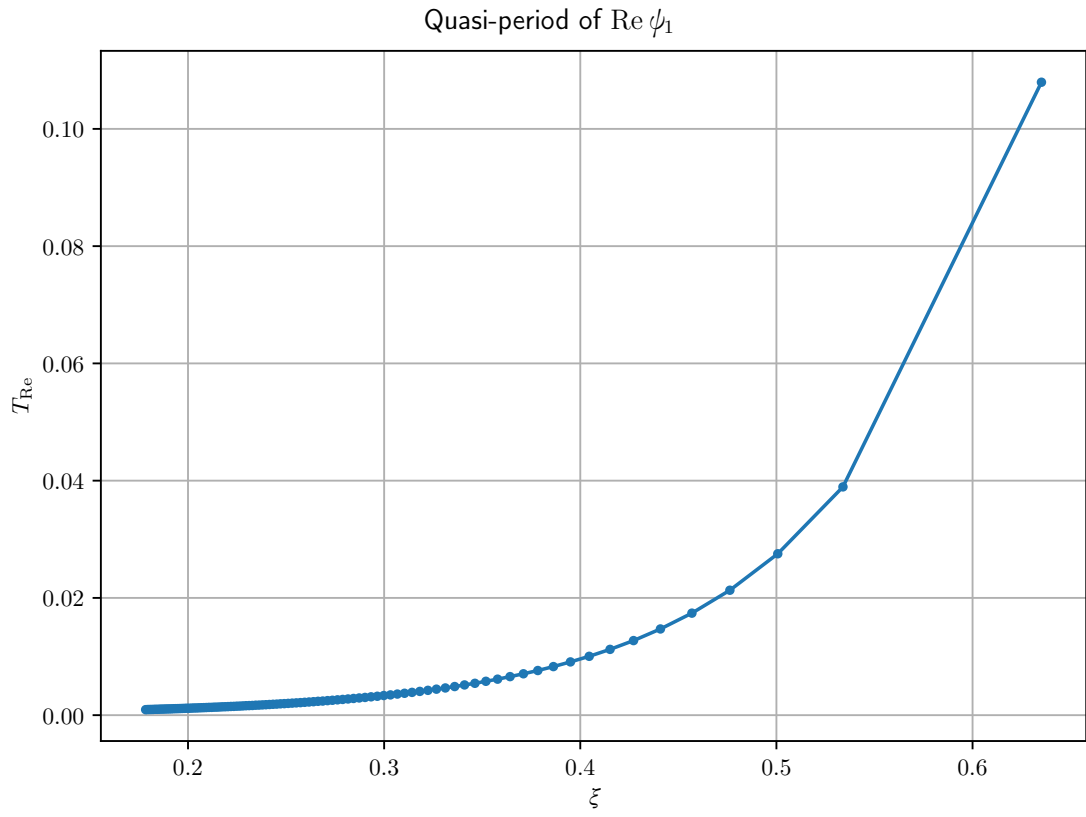


Рис. 4: График зависимости длины квазипериода $\operatorname{Re} \Psi_1$ от ξ

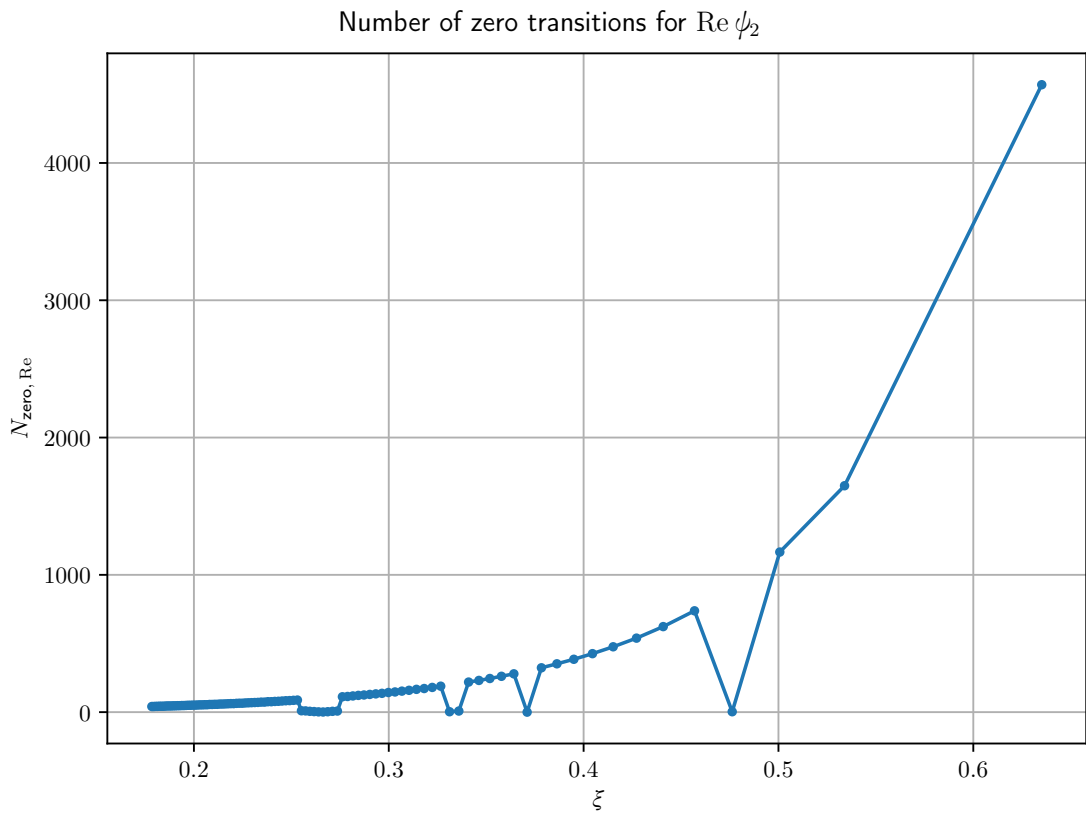


Рис. 5: График количества переходов через ноль $\operatorname{Re} \Psi_2$ на интервале одного квазипериода мнимой части Ψ_1

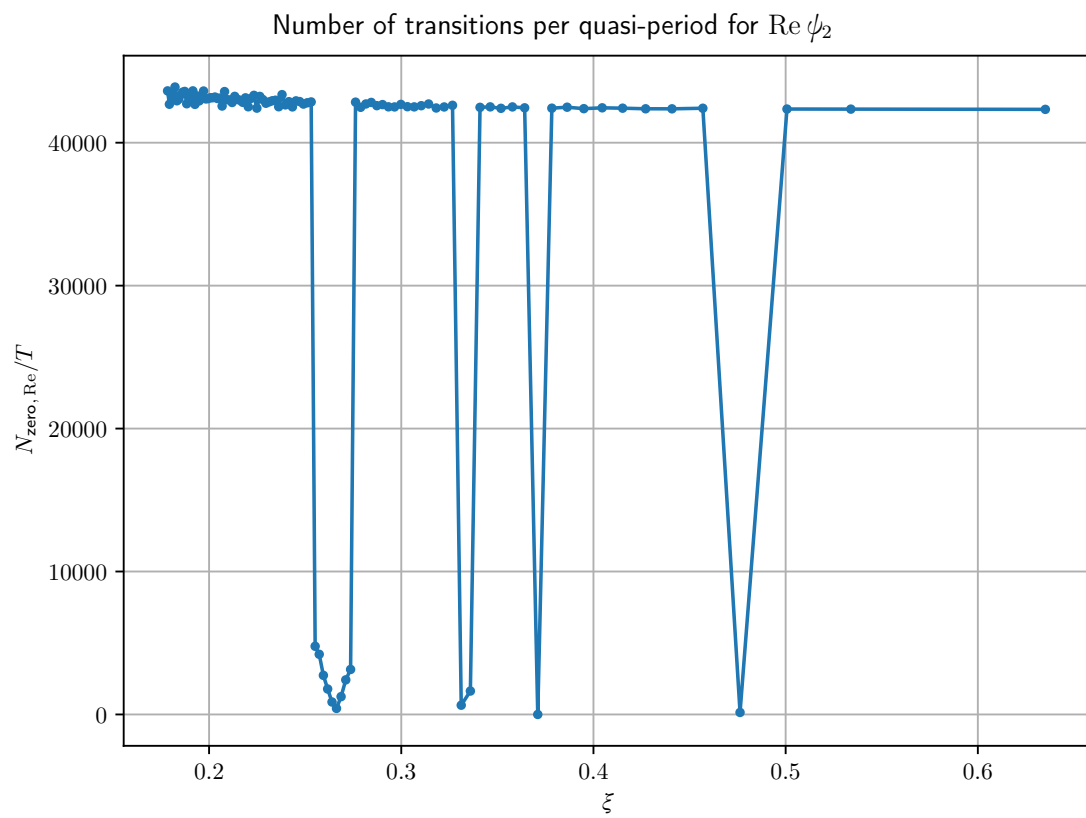


Рис. 6: График количество нулей $\text{Re } \Psi_2$ на единицу длины квазипериода Ψ_1